



中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 7433—2018

天然气的组成分析 激光拉曼光谱法

Analysis of natural gas composition—
Laser Raman spectroscopy

2018 — 10 — 29 发布

2019 — 03 — 01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言.....	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 方法原理	1
4 仪器与设备	1
5 试剂与材料	2
6 测定步骤	2
7 结果表示	2
8 精密度	3

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国天然气标准化技术委员会（SAC/TC 244）提出并归口。

本标准起草单位：中国石油西南油气田公司天然气研究院、陕西延长石油（集团）有限责任公司研究院、浙江大学、北京中首世佳科技有限责任公司、武汉四方光电科技有限公司、华北油田煤层气勘探开发有限公司、国家石油天然气产品质量监督检验中心、上海理工大学。

本标准主要起草人：朱华东、周理、王成达、常宏岗、孙晓艳、白志远、戴连奎、熊友辉、罗勤、吴宇、梅永贵、顾菁华、李世强、张雷洪、李一枚、王晓琴、龚腾。

天然气的组成分析 激光拉曼光谱法

警告：本标准不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本标准前，使用者有责任制订相应的安全保护措施，并明确其限定的适用范围。

1 范围

本标准规定了用激光拉曼光谱法测定天然气及类似气体的化学组成的分析方法。

本标准适用于表 1 所示天然气组分范围的分析，也适用于天然气中一个或几个组分的测定。

表 1 天然气组分及浓度范围

组分	浓度范围，%（摩尔分数）
氮气	0.02 ~ 10
二氧化碳	0.02 ~ 30
硫化氢	0.02 ~ 30
甲烷	75 ~ 100
乙烷	0.02 ~ 20
丙烷	0.02 ~ 10

注：激光拉曼光谱法可测的天然气组分及浓度范围可以更宽，但其测量结果的可信度不在本标准的规定范围内。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5274 气体分析 校准用混合气体的制备 称量法（GB/T 5274—2008，ISO 6142：2001，IDT）

GB/T 13609 天然气取样导则

3 方法原理

激光器发射激光到气体样品池，激光与气体分子碰撞后发出拉曼散射光，不同分子的拉曼散射光谱是特定的，通过检测样品中不同分子的特定光谱频率与强度，并与已知标准气的拉曼光谱频率及强度对比，从而得到样品的组分及含量。

4 仪器与设备

4.1 激光拉曼气体分析仪

激光拉曼气体分析仪应能检测到表 1 中规定的天然气组分。

4.2 过滤器

过滤器需满足可滤除粒径在大于 0.1 μm 的固体颗粒物。

4.3 气体减压器

对于含硫天然气，应选择耐硫化氢腐蚀的气体减压器。

5 试剂与材料

5.1 标准气

分析需要的标准气可采用国家二级标准物质，或按 GB/T 5274 制备。标准气的所有组分应处于均匀的气态。对于样品中的被测组分，标准气中相应组分的浓度应与实际样品气中浓度接近，应不低于样品中组分浓度的一半，也不大于该组分浓度的 2 倍。标准气中组分的最低浓度应大于 0.02%。

5.2 零点气

氩气或其他惰性气体，纯度不低于 99.999% (ϕ)。

5.3 氢氧化钠溶液

氢氧化钠溶液 (200g/L)，称取氢氧化钠 (化学纯) 溶于水中配制。

6 测定步骤

6.1 准备

按照分析仪器要求，调整激光拉曼天然气分析仪至实验条件，并使分析仪运行稳定，将零点气 (见 5.2) 与仪器相连接，进行零点标定。

6.2 标定

按仪器说明书给出的步骤，进入仪器的标定状态，将标准气 (见 5.1) 与激光拉曼气体分析仪相连，调节压力和流量至实验条件，充分吹扫后标定。

6.3 进样与样品分析

依次连接天然气样品容器、减压阀、过滤器和分析仪，调节压力和流量至实验条件范围内，天然气样品通过调压过滤后，进入仪器的样品池，充分吹扫后进行分析。取样应符合 GB/T 13609 的规定。

6.4 尾气处理

6.2 和 6.3 中的通过仪器出口排出的含硫气体，使用氢氧化钠溶液 (见 5.3) 吸收。

7 结果表示

在测量状态，仪器显示的分析结果即样品中各组分的含量，记录 3 次分析结果，取平均值作为最终测量结果，其有效位数按标准气的有效位数取舍。

8 精密度

8.1 重复性

由同一操作人员使用同一仪器，对同一样品连续两次测定结果的差值不超过表 2 规定的数值。

表 2 重复性

% (摩尔分数)

浓度范围	重复性
0.02 ~ 0.1	0.01
> 0.1 ~ 1	0.02
> 1 ~ 10	0.04
> 10	0.20

8.2 再现性

几乎没有可用的统计数据。然而期望不同实验室的不同操作人员在正常和正确使用本试验方法的情况下，对同一气样进行分析获得的两个独立的重复结果的差值在 2 倍的重复性要求范围内。